சதவீதத்தினுடைய அதிகரிப்பு அல்லது குறைப்பு

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவின் அதிகரிப்பு அல்லது குறைவைச் சதவீதமாக நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலைகள் உள்ளன. அதில், சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.19 ஆடித் தள்ளுபடி விற்பனையின்போது ஒரு சட்டையின் விலை ₹ 90 இலிருந்து ₹ 50 ஆகக் குறைந்தது எனில், குறைவின் சதவீதம் என்ன?

தீர்வு

அசல் விலை = ஆடி மாதத்திற்கு முன்பு சட்டையின் விலை

தொகையில் ஏற்படும் மாற்றம் = குறைக்கப்பட்ட விலை = ₹ 90 – ₹ 50 = ₹ 40.

அதாவது, குறைக்கப்பட்ட சதவீதம் $= \frac{\text{தொகையில் ஏற்படும் மாற்றம்}}{\text{அசல் விலை}} \times 100$

$$= \frac{40}{90} \times 100 = \frac{400}{9}$$

$$= 44\frac{4}{9}\%$$

எடுத்துக்காட்டு 2.20 ஒரு நகரத்தில் கல்வியறிவு பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 5 ஆண்டுகளில் 5 இலட்சத்திலிருந்து 8 இலட்சமாக அதிகரித்தது எனில், அதிகரிப்பின் சதவீதம் என்ன?

தீர்வு

தொடக்கத்தில் கல்வியறிவு பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை = 5 இலட்சம்

தொகையில் ஏற்படும் மாற்றம் = அதிகரித்த கல்வியறிவு பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை

= 8 – 5 = 3 இலட்சம்.

அதாவது, அதிகரித்த சதவீதம் $= \frac{\text{தொகையில் ஏற்படும் மாற்றம்}}{\text{அசல் விலை}} \times 100$

$$= \frac{3}{5} \times 100 = 60\%$$

இவற்றை முயல்க

ஒரு தண்ணீர்த் தொட்டியில் தண்ணீரின் அளவு 2 நிமிடத்தில் 35 லிட்டரிலிருந்து 50 லிட்டராக அதிகரிக்கிறது எனில், அதிகரித்த தண்ணீரின் சதவீதம் என்ன?

இலாபம் அல்லது நட்டத்தைச் சதவீதமாக மாற்றுதல்

பொருள்களின் இலாபத்தையும் நட்டத்தையும் பற்றி நாம் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டோம். இலாபம் அல்லது நட்டத்தை எவ்வாறு சதவீதமாக மாற்ற முடியும் என்பதை இப்போது பார்ப்போம். அதாவது இலாபச் சதவீதம் அல்லது நட்டச் சதவீதத்தைக் கண்டுபிடித்தல் பற்றிச் சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காண்போம்.

7th_Maths_T3_TM_LifeMath_Ch2.indd 37 24-11-2019 19:15:35